Ước lượng hiệu ứng động khi skeleton nhân quả có thể sai

Dynamic SEM chịu lỗi skeleton: phương pháp, baseline và kết quả

Trình bày để thảo luận nhóm

Skeleton đầu vào luôn có lỗi

Skeleton đến từ đâu

- Paper 1: trích từ văn bản (LLM + chunk tin tức)
- Paper 2/3: học từ dữ liệu bằng GES
- Cả hai sai một phần: thiếu cạnh, thừa cạnh, đảo chiều

Paper 4 hỏi

- Dùng skeleton sai để ước lượng hiệu ứng động C(H): interval còn đúng 95% không?
- Làm sao ước lượng để interval vẫn trung thực?

INPUT dữ liệu T × 14 + skeleton (có thể sai) + số cạnh thiếu / thừa / đảo do người dùng khai báo (chỉ số lượng, không biết cạnh nào)

OUTPUT hiệu ứng tích lũy C(H) cho mọi cặp biến, kèm interval 95%

Bốn câu hỏi nghiên cứu (plan mục 5.1)

RQ4.1

Sai số cường độ và độ trễ thay đổi thế nào theo loại và mức hỏng của skeleton?

RQ4.2

Interval gộp bất định cấu trúc có coverage đúng danh nghĩa và hẹp hơn các cách báo một điểm không?

RQ4.3

Cạnh nào của skeleton, khi sai, làm hiệu ứng lệch nhiều nhất? Bản đồ này có ổn định qua các topology không?

RQ4.4

Có đại lượng quan sát được, không cần truth, dự báo được độ tin cậy của hiệu ứng không?

Quy trình một lượt thực nghiệm

THẾ GIỚI THẬT (chỉ bước chấm điểm được thấy)

Topology 14 nút từ bank → Gán lag + hệ số = true SVAR → Dữ liệu T × 14 và C_true

THỨ METHOD ĐƯỢC THẤY

True skeleton (bỏ lag, bỏ hệ số) → Làm hỏng có kiểm soát: xóa / thêm / đảo → Skeleton hỏng + số cạnh khai báo

Method: dữ liệu + skeleton hỏng + khai báo → $\hat{C}(H)$ + interval 95%

Chấm điểm: so $\hat{C}$ và interval với C_true → coverage, interval score, sai số

Build bộ data: topology bank

Bank	Nguồn	Vai trò
D-07	Paper 2	Development: phát triển và thử mọi method
D-07H	Paper 2 (held-out)	Development: hiệu chỉnh width, không chấm điểm
P4-H1	Sinh cho Paper 4 (seed 20261102)	Kiểm tra held-out vòng đầu
P4-H2	Sinh sau vòng 1 (seed 20261103), niêm phong	Chạy xác nhận đúng một lần

- Mỗi bank: 40 đồ thị · 14 nút · 21 cạnh · 20 development + 20 confirmatory
- Hai họ đồ thị: Erdős–Rényi và hub (scale-free)
- Tên 14 nút là biến panel thật (7 ngân hàng, 3 vĩ mô, 4 chứng khoán); cấu trúc cạnh là ngẫu nhiên
- Niêm phong: P4-H2 chưa ai nhìn trước lượt chạy xác nhận, nên kết quả trên đó là bằng chứng độc lập

Exploratory và Confirmed: ý nghĩa và bộ dữ liệu

Exploratory (thăm dò)

Đo trên bank đã dùng để thiết kế và chỉnh method (D-07 development). Method có thể bị chỉnh theo chính bank đó, nên số có thể lạc quan. Dùng để tìm hướng, chưa để khẳng định.

Confirmed (xác nhận)

Đo trên bank chưa ai nhìn (P4-H2), quy tắc ghi trước khi chạy, chạy đúng một lần, báo cả kết quả không đạt. Bằng chứng độc lập.

Kết quả	Trạng thái	Bộ dữ liệu (số bộ mô phỏng)
Ours so với 7 baseline; biến thể không khai báo mức hỏng	**Confirmed**	P4-H2 confirmatory: 20 topology × 3 lần = 60 bộ mỗi cell
Các vòng trước: so với baseline; biến ẩn; skeleton do GES	**Held-out**	P4-H1, D-07 confirmatory: 20 topology × 3 mỗi bank
Vùng dùng được; nhiễu non-Gaussian; nhiễu đo; lag	**Exploratory**	D-07 development: 20 topology × 3 = 60 bộ mỗi cell
RQ4.3 bản đồ chi phí theo cạnh	**Confirmed**	P4-H3 niêm phong: 40 topology (cả hai split), T = 2000
RQ4.4 cờ tin cậy	**Confirmed**	P4-H3 niêm phong: 40 topology × 3, cờ đóng băng
RQ4.1 đặc trưng sai số	**Not confirmed (3/4)**	P4-H3 niêm phong: 40 topology × 3
Hiệu chỉnh width (calibration)	**Không chấm điểm**	D-07H development: 20 topology × 1

Giả lập dữ liệu: SVAR có ground truth

$$x_t = B0 \cdot x_t + B1 \cdot x_{(t-1)} + B2 \cdot x_{(t-2)} + e_t, \quad e_t \sim N(0, \mathrm{diag}(\sigma^2))$$

Lag của mỗi cạnh

Cùng kỳ (lag 0) với xác suất 0.3, còn lại ngẫu nhiên 1 hoặc 2 quý

Hệ số cạnh

|b| ~ U(0.3, 0.8), dấu ngẫu nhiên

Tự hồi quy

Hệ số lag 1 của mỗi nút ~ U(0.2, 0.6)

Phương sai nhiễu

σ^2 ~ U(0.5, 1.5) cho mỗi nút

Ổn định

Co phần lag đến khi bán kính companion < 0.9; burn-in 200

Ground truth

C_true = tổng IRF từ h = 0 đến 4, tính bằng công thức từ hệ số thật

Cỡ mẫu $T \in \{40, 80, 150\}$ (vùng dùng được: T từ 19). Một bộ dữ liệu = một true model + T × 14 quan sát.

Giả lập skeleton hỏng

Loại hỏng	Cách làm trên true skeleton	Ảnh hưởng chính
Thiếu cạnh	Xóa k cạnh thật	Nặng nhất: đường truyền dẫn bị cắt
Thừa cạnh	Thêm k cặp không có cạnh	Gần như vô hại
Đảo chiều	Lật chiều k cạnh cùng kỳ	Sai B0, sai cả lag

Mức hỏng

- Tỷ lệ 20% hoặc 50%
- k = floor(tỷ lệ × số cạnh + 0.5): 21 cạnh → k = 4 hoặc 11
- Đảo: k tính trên số cạnh cùng kỳ

Method được thấy gì

- Skeleton hỏng (cặp nối, chiều cạnh cùng kỳ)
- Số cạnh thiếu / thừa / đảo khai báo
- Không thấy: cạnh nào hỏng, lag, hệ số, C_true

Interval và coverage: bao nhiêu lần chạy?

Trong MỘT bộ dữ liệu: interval

1. Fit mô hình → B̂ và phần dư
2. Sinh dữ liệu giả từ phần dư (bootstrap)
3. Fit lại trên từng bộ giả (Ours: chọn lại cấu trúc ở mỗi lần)
4. Lấy phân vị 2.5% và 97.5% của 199 giá trị Ĉ(H)

Trên NHIỀU bộ dữ liệu: coverage

20 topology × 3 lần lặp = 60 bộ dữ liệu mỗi cell

Mỗi bộ có khoảng 30–40 cặp có hiệu ứng thật (|C_true| > 0.1)

Coverage = tỷ lệ interval chứa C_true trên khoảng 2000 phép kiểm

Cặp mất đường truyền (Ĉ = 0) tính là trượt

199
lần bootstrap
mỗi bộ dữ liệu

60
bộ dữ liệu
mỗi cell

1260
bộ dữ liệu mỗi method
(3 cỡ T × 7 mức hỏng × 60)

Các metric chính

Metric	Định nghĩa	Đọc thế nào
Coverage	Tỷ lệ interval chứa C_true	Mục tiêu khoảng 0.95; thấp = tự tin quá mức
Width	hi − lo	Hẹp tốt, nhưng chỉ khi coverage đạt
Interval score (IS)	width + 40 × khoảng cách trượt (α = 0.05)	Thấp tốt; gộp độ rộng và việc trượt
Sai số cường độ	$\lvert\hat{C} - C\rvert$, tuyệt đối và tương đối	Mô tả (RQ4.1)
Sai số lag	Lệch mean lag; peak lag đúng	Mô tả (RQ4.1)

- Vì sao cần IS: một interval cực rộng đạt coverage 100% nhưng vô dụng; interval cực hẹp thì trượt. IS phạt cả hai
- C(H) = tổng IRF từ h = 0 đến H, với H = 4 quý
- Không dùng F1 và SHD (theo plan)

Các baseline

Baseline	Cách làm	Vai trò
`plugin`	Tin skeleton tuyệt đối, bootstrap phần dư	Cách làm thông thường
`inflate`	Interval của plugin nhân hằng số c	Cách chữa rẻ nhất
`lp_allpast`	Local projection trên mọi lag (2021)	Không tin skeleton
`IDA-union`	Union qua lớp tương đương (2009)	Bất định về chiều cạnh
`BVAR Minnesota`	Mọi lag, prior siết ngoài skeleton	Co hệ số về 0
`pselect_union`	Chọn lại cạnh từ dữ liệu, union (2026)	Baseline mạnh nhất
`Targeted LP`	Co LP về SVAR, double bootstrap (2026)	Baseline mới nhất

Oracle (fit trên đồ thị thật) là mốc tham chiếu. Nguồn: Montiel Olea & Plagborg-Møller 2021 · Maathuis et al. 2009 · Chang, Guo & Malinsky 2026 · Nemtyrev & Boldea 2026.

Lưu ý: plan chỉ nói "baseline báo một điểm". Cách làm cụ thể và danh sách này do nhóm đề xuất, chưa được thầy duyệt. plugin không phải method của Paper 2.

Phương pháp đề xuất: Ours

1 Bằng chứng

F-test lag + tương quan phần dư của từng cặp ngoài skeleton, trong phương trình cấu trúc

2 Mở lag có chọn lọc

Chỉ K cặp có bằng chứng mạnh nhất, không mở lag của cả 14 biến

3 Sửa cạnh cùng kỳ

Thêm lại cạnh nghi thiếu (Benjamini –Hochberg); chiều rút ngẫu nhiên

4 Lật chiều

Mỗi draw lật r cạnh cùng kỳ có hệ số đáng kể (|t| > 1.645)

5 Bootstrap

Mỗi draw chạy lại bước 1–4 trên dữ liệu giả; 199 draw; phân vị 2.5–97.5%

6 Hiệu chỉnh width

Hệ số theo (T, loại hỏng) tune ở bank riêng; có thể nhỏ hơn 1

Bootstrap có chọn lại cấu trúc ở mỗi draw chính là "gộp bất định cấu trúc" của RQ4.2. Hiệu chỉnh width ở bước 6 cho phép thu hẹp lẫn nới rộng interval. (Mã: tolerant_v5_1)

Kết quả chính: Ours so với 7 baseline (P4-H2)

Interval score (coverage), thiếu cạnh; IS thấp hơn = tốt hơn

Method	T80 · 20%	T80 · 50%	T150 · 20%	T150 · 50%
Ours	2.68 (0.963)	2.89 (0.969)	1.75 (0.964)	1.99 (0.960)
pselect_union_v3	3.46 (0.968)	3.41 (0.978)	2.15 (0.983)	2.30 (0.988)
pselect_union_v3_cal	3.30 (0.943)	3.20 (0.952)	1.95 (0.950)	2.04 (0.959)
pselect_cal	3.91 (0.962)	4.12 (0.943)	2.62 (0.972)	3.06 (0.937)
fullvar_cal	3.41 (0.973)	3.74 (0.953)	2.62 (0.976)	3.01 (0.953)
targeted_lp_cal	3.50 (0.955)	3.75 (0.940)	2.22 (0.979)	2.43 (0.962)
tlp2_db_p3	3.71 (0.872)	4.83 (0.804)	2.21 (0.905)	2.88 (0.857)
bvar_minnesota_v2_cal	4.64 (0.969)	4.44 (0.969)	3.72 (0.953)	3.79 (0.957)

- Ours có IS thấp nhất ở cả 4 cell và coverage 0.96–0.97
- Baseline được hiệu chỉnh width bằng cùng quy trình; mọi so sánh ghép cặp trên cùng dữ liệu

Ours − baseline: hiệu interval score (âm = Ours tốt hơn)

Baseline	T80 · 20%	T80 · 50%	T150 · 20%	T150 · 50%
pselect_union_v3	−0.78	−0.51	−0.41	−0.30
pselect_union_v3_cal	−0.61	−0.30	−0.20	−0.05 hòa
pselect_cal	−1.22	−1.22	−0.87	−1.07
fullvar_cal	−0.72	−0.85	−0.87	−1.02
targeted_lp_cal	−0.82	−0.85	−0.47	−0.44
tlp2_db_p3	−1.02	−1.93	−0.46	−0.89
bvar_minnesota_v2_cal	−1.96	−1.54	−1.97	−1.80

- 27/28 so sánh Ours thắng có ý nghĩa (CI 95% không chứa 0, Holm trên 56 so sánh); không so sánh nào thua
- Hòa duy nhất: pselect_union_v3_cal ở T150 · 50% (−0.05, CI [−0.17, +0.04]); baseline này dùng gấp 32 lần số bootstrap draw

Phân tích kết quả

0.96–0.97

Coverage của Ours ở 4 cell thiếu cạnh (P4-H2)

27 / 27

so sánh thắng baseline được tái lập trên P4-H2

0.33

Coverage của plugin khi thiếu 50% cạnh (exploratory, D-07)

- Thiếu cạnh là lỗi nặng nhất: plugin hẹp nhưng sai nên coverage chỉ 0.33–0.66; cạnh thừa gần như vô hại
- Mở lag của mọi biến ở T = 40 cần 28 biến hồi quy trên 38 dòng nên interval phình rộng; Ours chỉ mở lag cho cặp có bằng chứng
- Từ T150 lợi thế thu hẹp: baseline mạnh nhất hòa với Ours
- Ours rộng hơn plugin, vì plugin hẹp mà sai. RQ4.2 nên phát biểu lại theo interval score thay vì độ rộng
- Biên thắng phụ thuộc ngân sách bootstrap của baseline: bản pselect đủ ngân sách mạnh hơn nhiều bản rút gọn

Trả lời các câu hỏi nghiên cứu

RQ4.1	Thiếu cạnh nặng nhất (plugin: sai số tương đối khoảng 1.0, coverage 0.32–0.35 khi thiếu 50%); đạt 3/4 tiêu chí; trượt ở T40, nơi dữ liệu không tách được cạnh đảo khỏi cạnh thừa.	**Not confirmed** P4-H3: đạt 3/4 tiêu chí
RQ4.2	Coverage đạt danh nghĩa. Interval rộng hơn plugin nhưng IS thấp hơn mọi baseline đã thử ở T ≥ 80 (hòa ở một cell T150). Nên phát biểu lại theo IS.	**Xác nhận** P4-H2 confirmatory
RQ4.3	Chi phí dồn vào cạnh nằm trên đường truyền dẫn (lệch 81–93%). Bản đồ ổn định giữa các topology (Spearman 0.97–0.99; P4-H3: 0.99 và 0.97).	**Xác nhận** P4-H3 niêm phong, T = 2000
RQ4.4	Cờ logistic (width, relative width, mức hỏng) AUROC 0.73 ở T ≥ 80 và 0.82 ở T40 (P4-H3: 0.72 và 0.81); cặp bị gắn cờ trượt nhiều gấp 4–7 lần.	**Xác nhận** P4-H3 niêm phong, cờ đóng băng

Xác nhận = bank niêm phong (P4-H2, P4-H3), chạy một lần. Not confirmed = đã chạy, không đạt quy tắc ghi trước.

Vùng dùng được và giới hạn

T tối thiểu khi thiếu cạnh (exploratory, D-07 development)

lag_max	T tối thiểu (Ours)
1	19
2	40
4	80

- Với lag_max = 1, panel thật 14 × 19 nằm trong vùng dùng được của Ours
- Ở lag_max = 2, T < 40: nhiều phương trình không ước lượng được kể cả plugin

Giới hạn đã đo

- Nhiễu đo 30%: coverage chỉ 0.77–0.89
- Cạnh đảo: coverage trên cặp bị ảnh hưởng thấp hơn oracle 0.06–0.08
- Chỉ SVAR tuyến tính, 14 nút, một generator
- Baseline mạnh nhất do nhóm chuyển thể
- Mọi bank đã dùng; claim xác nhận thêm cần bank mới
- Hệ số width tune trên bank riêng (reviewer có thể chất vấn)

Hướng mở rộng và câu hỏi thảo luận

Hướng mở rộng

- Case study dữ liệu thật 14 × 19 (lag_max = 1); cần kiểm tra cột lãi suất
- Nhiễu đo: hiệu chỉnh errors-in-variables
- Chiều cạnh cùng kỳ: non-Gaussian, proxy từ văn bản / LLM
- Hàm lạm phát để mở rộng T (plan chưa định nghĩa)
- Generator khác: phi tuyến, nhiễu đuôi dày, nhiều nút

Để thảo luận

- RQ4.2 phát biểu lại theo interval score có hợp lý không?
- Danh sách baseline đã đủ chưa, còn thiếu gì?
- Giữ biến thể không cần khai báo mức hỏng (auto3) trong paper?
- Text / LLM thuộc Bài 4 hay Bài 5?